norma española

UNE-EN 60898-2

Mayo 2007

TÍTULO

Accesorios eléctricos

Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades

Parte 2: Interruptores automáticos para operación en corriente alterna y en corriente continua

(IEC 60898-2:2000 + A1:2003, modificada)

Electrical accessories. Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations. Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation. (IEC 60898-2:2000 + A1:2003, modified).

Petit appareillage électrique. Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues. Partie 2: Disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif et en courant continu. (CEI 60898-2:2000 + A1:2003, modifiée).

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 60898-2:2006, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 60898-2:2000 + A1:2003, modificada.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 60898-2:2002 antes de 2010-06-01.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 201 *Aparamenta y Accesorios de Baja Tensión* cuya Secretaría desempeña AFME.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 21210:2007

© AENOR 2007
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

C Génova, 6
28004 MADRID-España

Teléfono 91 432 60 00
Fax 91 310 40 32

19 Páginas

Grupo 14

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 60898-2

Agosto 2006

ICS 29.120.50

Sustituye a EN 60898-2:2001

Versión en español

Accesorios eléctricos
Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades
Parte 2: Interruptores automáticos para operación en corriente alterna y en corriente continua
(IEC 60898-2:2000 + A1:2003, modificada)

Electrical accessories. Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations.
Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation.
(IEC 60898-2:2000 + A1:2003, modified).

Petit appareillage électrique. Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues. Partie 2: Disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif et en courant continu.
(IEC 60898-2:2000 + A1:2003, modifiée).

Elektrisches Installationsmaterial. Leitungsschutzschalter für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke. Teil 2: Leitungsschutzschalter für Wechsel- und Gleichstrom (AC und DC).
(IEC 60898-2:2000 + A1:2003, modifiziert).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2005-06-01. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Rue de Stassart, 35 B-1050 Bruxelles

© 2006 Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANTECEDENTES

El texto de la Norma Internacional IEC 60898-2 + A1:2003, junto con las modificaciones comunes preparado por el Comité Técnico TC 23E, *Interruptores automáticos y aparamenta similar para uso doméstico y aplicaciones análogas*, de CENELEC, fue sometido al Procedimiento de Aceptación Única (UAP) y fue aprobado por CENELEC como Norma Europea EN 60898-2 el 2005-06-01.

Esta norma sustituye a la Norma EN 60898-2:2001.

Se fijaron las siguientes fechas:

– Fecha límite en la que la modificación debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación	(dop)	2007-03-01
Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma	(dow)	2010-06-01

En esta norma europea las modificaciones comunes a la norma internacional se indican con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

Esta parte 2 se usará conjuntamente con la Norma Europea EN 60898-1:2003 + corrigendum febrero 2004 + A1:2004.

Cuando un apartado concreto de la parte 1 no es mencionado en esta parte 2, este apartado se aplicará en la medida en que sea razonable. Cuando en esta parte 2 se especifique "adición", "modificación" o "sustitución", el texto correspondiente de la parte 1 deberá ser adaptado consecuentemente.

En esta norma, se utilizan los siguientes tipos de letra:

- requisitos: en letra romana;
- *especificaciones de ensayo: en cursiva*;
- notas: en letra romana pequeña.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El capítulo de la parte 1 es aplicable con la siguiente excepción:

Añadir al final del primer párrafo:

Esta norma ofrece requisitos suplementarios para los interruptores automáticos unipolares y bipolares que además de cumplir las características anteriores, son aptos para funcionar en corriente continua, con una tensión asignada en corriente continua que no sobrepase los 220 V para los interruptores automáticos unipolares, y los 440 V para los interruptores automáticos bipolares, con una intensidad asignada que no sobrepase los 125 A y con un poder asignado de corte en cortocircuito en corriente continua que no sobrepase los 10 000 A.

NOTA Esta norma se aplica a los interruptores automáticos capaces de establecer y de interrumpir corrientes alternas y continuas.

Eliminar los dos últimos párrafos.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Se aplica este capítulo de la Parte 1.

3 DEFINICIONES

El capítulo 3 de la parte 1 se aplica con la siguiente modificación:

Añadir:

3.5.10.3 constante de tiempo: Tiempo de subida $T = L/R$ (ms) de una corriente continua prevista necesario para alcanzar un valor de 0,63 veces la corriente de cresta máxima.

4 CLASIFICACIÓN

El capítulo 4 de la parte 1 se aplica con las siguientes modificaciones:

4.1 Según el número de polos

Sustituir:

– interruptor automático unipolar;

– interruptor automático bipolar con dos polos protegidos;

4.5 Según la corriente de disparo instantáneo (véase el apartado 3.5.17)

Suprimir el tipo D.

Añadir:

4.7 Según la constante de tiempo

– Interruptores automáticos aptos para circuitos de corriente continua con una constante de tiempo de $T \leq 4$ ms.

– Interruptores automáticos aptos para circuitos de corriente continua con una constante de tiempo de $T \leq 15$ ms.

NOTA Queda asumido que las corrientes de cortocircuito no sobrepasan los 1 500 A en las instalaciones en las que, debido a las cargas conectadas, puedan aparecer constantes de tiempo de hasta 15 ms en servicio normal. Cuando puedan aparecer corrientes de cortocircuito más altas, la constante de tiempo $T = 4$ ms se considera suficiente.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

5 CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

El capítulo 5 de la parte 1 se aplica con la siguiente modificación:

5.3.1 Valores preferentes de la tensión asignada

Sustituir:

Los valores preferentes de las tensiones asignadas se indican en la tabla 1.

En la figura 18 se ofrecen ejemplos de conexiones de los interruptores automáticos en sistemas de corriente continua.

Tabla 1
Valores normalizados de la tensión asignada

Interruptores automáticos	Corriente alterna		Corriente continua [a]	
	Circuito de corriente alterna alimentando al interruptor automático	Tensión asignada en corriente alterna	Tensión asignada en corriente continua	Ejemplos de cableado en corriente continua
Unipolares	Monofásico (fase a neutro o fase a fase)	230 V	220 V	Figura 18a
	Monofásico (fase a neutro) o trifásico utilizando 3 interruptores automáticos unipolares (3 cables ó 4 cables)	(230/400) V	220 V	
Bipolares	Monofásico (fase a fase)	400 V	(220/440) V	Figuras 18b, 18c, 18d

Aplicable a las tensiones en corriente continua:

[a] La tensión asignada por polo no debe sobrepasar los 220 V en corriente continua.

Aplicable a las tensiones en corriente alterna:

NOTA 1 En la Norma Internacional IEC 60038, el valor de la tensión de red (230/400) V ha sido normalizado. Este valor debería sustituir progresivamente a los valores (220/380) V y (240/415) V.

NOTA 2 En esta norma siempre que se haga referencia a los valores 230 V o 400 V, pueden considerarse equivalentes a 220 V o 240 V y 380 V o 415 V, respectivamente.

NOTA 3 Los interruptores automáticos que cumplen los requisitos de esta norma pueden ser utilizados en los sistemas IT.

Los interruptores automáticos bipolares de tensión asignada 230 V pueden tener uno o dos polos protegidos.

Los interruptores automáticos bipolares de tensión asignada 400 V deben tener dos polos protegidos.

Los interruptores automáticos tripolares deben tener tres polos protegidos.

Los interruptores automáticos tetrapolares pueden tener tres o cuatro polos protegidos.

El fabricante debe indicar en su documentación la tensión mínima para la cual el interruptor automático está diseñado.

Los ensayos apropiados se encuentran en estudio.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

5.3.5 Márgenes normalizados de disparo instantáneo

Sustituir:

Tabla 2
Márgenes de disparo instantáneo

Tipo	Márgenes para corriente alterna	Márgenes para corriente continua
B	Por encima de 3 I_n y hasta 5 I_n inclusive	Por encima de 4 I_n y hasta 7 I_n inclusive
C	Por encima de 5 I_n y hasta 10 I_n inclusive	Por encima de 7 I_n y hasta 15 I_n inclusive

6 MARCADO Y OTRAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO

El capítulo 6 de la parte 1 se aplica con las siguientes modificaciones:

6.1 Marcado normalizado

Sustituir:

c) la tensión asignada en corriente alterna con el símbolo ~ y la tensión asignada en corriente continua con el símbolo ⎓;

d) la corriente asignada sin el símbolo "A", precedida por el símbolo de disparo instantáneo (B o C), por ejemplo B 16;

f) el poder asignado de corte en cortocircuito para las corrientes alterna y continua en amperios en un rectángulo sin el símbolo A, si es válido tanto para corriente alterna como para corriente continua (véase el ejemplo 1 a continuación). Si el poder asignado de corte en cortocircuito es diferente en corriente alterna del de corriente continua, debe indicarse con dos rectángulos adyacentes, sin el símbolo A, con el símbolo ~ cerca del rectángulo que contiene el valor en corriente alterna y el símbolo ⎓ cerca del rectángulo que contiene el valor en corriente continua (véase el ejemplo 2 a continuación);

Adición:

l) la constante de tiempo T15 dentro de un rectángulo, si resulta adecuado, asociada al marcado del poder de corte en cortocircuito con la constante de tiempo de 15 ms (véase el ejemplo 3 a continuación).

Sustituir el primer párrafo después del punto l):

Si, para pequeños dispositivos, el espacio disponible no permite marcar los datos anteriores, al menos la información correspondiente a los puntos c) y d) debe marcarse y permanecer visible cuando el interruptor automático esté instalado.

Las indicaciones de los puntos a), b), c), f), g) y j) pueden marcarse sobre el lateral o en la parte posterior del dispositivo y, puede ser visible únicamente antes de que el aparato sea instalado.

De manera alternativa, la indicación del punto g) puede situarse en el interior de cualquier tapa que haya de retirarse para la conexión de los cables de alimentación. Las indicaciones restantes no marcadas deben indicarse en la documentación del fabricante.

EJEMPLO 1 | 6 000 |

EJEMPLO 2 | 10 000 ~ |

| 6 000 ⎓ |

EJEMPLO 3 | 1 500 | *T*15 |

Los bornes deben estar marcados con + o – si resultase necesario. Asimismo, está admitida la utilización de flechas para indicar la dirección de la corriente.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

6.3 Tabla guía para marcado

Sustituir:

	Marcado y otra información de producto Cada interruptor automático debe marcarse de manera duradera con toda o, para pequeños aparatos, parte de la siguiente información:	**Los marcados deben ir en el propio interruptor automático**			**Información de producto en catálogo**
		Si, para pequeños dispositivos el espacio disponible no permite marcar toda la información, abajo indicada, al menos esta información debe estar marcada y **visible** cuando se instale el dispositivo	Esta información puede estar marcada en el **lateral** o en la parte posterior del dispositivo y ser visible sólo antes de instalar el dispositivo	Alternativamente la información puede estar en el interior de cualquier **cubierta** que tenga que retirarse para conectar los cables de alimentación	Cualquier información restante no marcada debe darse en los **catálogos** del fabricante
a)	nombre o marca del fabricante		**X**		
b)	designación de tipo, número de catálogo o numero de serie		**X**		
c)	tensión asignada en c.a. con el símbolo ~ y en c.c. con el símbolo ⎓	**X**			
d)	corriente asignada sin el símbolo "A" precedido por el símbolo de disparo instantáneo por sobreintensidad (B o C), por ejemplo, B 16	**X**			
e)	frecuencia asignada si el interruptor automático está diseñado para una sola frecuencia (véase el apartado 5.3.3)				**X**
f)	el poder asignado de corte en cortocircuito para las corrientes alterna y continua en amperios en un rectángulo sin el símbolo A, si es válido tanto para corriente alterna como para corriente continua (véase el ejemplo 1 del apartado 6.1 a continuación). Si el poder asignado de corte en cortocircuito es diferente en corriente alterna del de corriente continua, debe indicarse con dos rectángulos adyacentes, sin el símbolo A, con el símbolo ~ cerca del rectángulo que contiene el valor en corriente alterna y el símbolo ⎓ cerca del rectángulo que contiene el valor en corriente continua (véase el ejemplo 2 del apartado 6.1)		**X**[a]		
g)	diagrama de cableado, a menos que el modo de conexión correcto sea evidente		**X**	**X**	
h)	temperatura de calibración de referencia, si fuera distinta de 30 ºC				**X**
i)	grado de protección (sólo si fuera distinto de IP20)				**X**
j)	clase limitadora de energía (por ejemplo, 3) en un cuadrado según el anexo ZA, si aplica		**X**[a]		
k)	capacidad de corte en un polo del interruptor automático multipolar en caso de cortocircuito a tierra I_{cn1}				**X**
l)	constante de tiempo T15 en un rectángulo, si es aplicable, asociado con el marcado del poder de corte en cortocircuito a la constante de tiempo de 15 ms (véase el ejemplo 3 en el apartado 6.1)				
	la posición de utilización (símbolo según la Norma EN 60051), si fuera necesario		**X**		
	indicación del borne para el neutro con "N"		**X**		
	marcado adicional de funcionamiento de otras normas		**X**		

[a] I_{cn} y la clase limitadora de energía, cuando aplique, deben estar en el dispositivo y combinados.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

7 CONDICIONES NORMALIZADAS DE FUNCIONAMIENTO EN SERVICIO

Se aplica el capítulo 7 de la parte 1.

8 REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Se aplica el capítulo 8 de la parte 1, con las siguientes modificaciones:

8.1.3 Distancias en el aire y líneas de fuga (véase el anexo B)

Añadir la siguiente nota 4 a la tabla 4.

NOTA 4 Los valores dados para 230 V, (230/400) V y 400 V c.a., también son válidos para 220 V y 440 V c.c.

8.6.1 Zona tiempo-corriente normalizada

Sustituir:

Tabla 7
Características de funcionamiento tiempo-corriente

Ensayo	Tipo	Intensidad de ensayo en corriente alterna	Intensidad de ensayo en corriente continua	Condiciones iniciales	Duración (límites del tiempo de disparo o de no-disparo)	Resultados a obtener	Observaciones
a	B, C	1,13 I_n		Estado frío*	$t \geq 1$ h ($I_n \leq 63$ A) $t \geq 2$ h ($I_n > 63$ A)	No-disparo	
b	B, C	1,45 I_n		Inmediatamente después del ensayo a	$t < 1$ h ($I_n \leq 63$ A) $t < 2$ h ($I_n > 63$ A)	Disparo	Intensidad uniformemente creciente en menos de 5 s
c	B, C	2,55 I_n		Estado frío*	1 s < t < 60 s ($I_n \leq 32$ A) 1 s < t < 120 s ($I_n > 32$ A)	Disparo	
d	B C	3 I_n 5 I_n	4 I_n 7 I_n	Estado frío*	0,1 < t < 45 s ($I_n \leq 32$ A) 0,1 < t < 90 s ($I_n > 32$ A) 0,1 < t < 15 s ($I_n \leq 32$ A) 0,1 < t < 30 s ($I_n > 32$ A)	Disparo	Intensidad establecida por el cierre de un interruptor auxiliar
e	B C	5 I_n 10 I_n	7 I_n 15 I_n	Estado frío*	t < 0,1 s	Disparo	Intensidad establecida por el cierre de un interruptor auxiliar
* El término “estado frío” significa sin carga previa, a la temperatura de calibración de referencia.							

8.8 Comportamiento a las corrientes de cortocircuito

Sustituir el tercer párrafo:

Se exige que los interruptores automáticos sean capaces de establecer y de interrumpir cualquier valor de corriente hasta el valor correspondiente al poder asignado de corte en cortocircuito, e inclusive, a la frecuencia asignada, con una tensión de restablecimiento a frecuencia industrial igual al 105% (±5%) de la tensión de empleo asignada y con cualquier factor de potencia no inferior o constante de tiempo no superior al límite adecuado indicado en el apartado 9.12.5; se exige igualmente que los valores correspondientes de I^2t se encuentren por debajo de la característica I^2t (véase el apartado 3.5.13).

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

9 ENSAYOS

Se aplica el capítulo 9 de la parte 1 con las siguientes modificaciones:

9.1 Ensayos de tipo y secuencias de ensayo

Sustituir el segundo párrafo después de "Tabla 8 (disponible)":

Las secuencias de ensayos y el número de muestras que deben ser sometidas a estos ensayos se indican en el anexo C de esta norma.

9.10.2 Ensayo de disparo instantáneo y de apertura correcta de los contactos

Sustituir:

9.10.2.2 Para interruptores automáticos del tipo B

Se hace pasar por todos los polos, partiendo del estado frío, una corriente alterna igual a 3 I_n. El tiempo de apertura no debe ser ni inferior a 0,1 s, ni superior a:

- *45 s para las intensidades asignadas hasta 32 A inclusive;*
- *90 s para las corrientes asignadas superiores a 32 A.*

A continuación, se aplica a todos los polos, partiendo del estado frío, una corriente alterna igual a 5 I_n.

El interruptor automático debe dispararse en menos de 0,1 s.

Se hace pasar por todos los polos, partiendo del estado frío, una corriente continua igual a 4 I_n.

El tiempo de apertura no debe ser ni inferior a 0,1 s, ni superior a:

- *45 s para las intensidades asignadas hasta 32 A inclusive;*
- *90 s para las intensidades asignadas superiores a 32 A.*

A continuación, se aplica a todos los polos, partiendo del estado frío, una corriente alterna igual a 7 I_n.

El interruptor automático debe dispararse en menos de 0,1 s.

Además, el interruptor automático debe superar el ensayo del apartado 9.10.1.2.

9.10.2.3 Para interruptores automáticos del tipo C

Se hace pasar por todos los polos, partiendo del estado frío, una corriente alterna igual a 5 I_n.

El tiempo de apertura no debe ser ni inferior a 0,1 s, ni superior a:

- *15 s para las corrientes asignadas hasta 32 A inclusive;*
- *30 s para las corrientes asignadas superiores a 32 A.*

A continuación, se aplica a todos los polos, partiendo del estado frío, una corriente alterna igual a 10 I_n.

El interruptor automático debe dispararse en menos de 0,1 s.

Además, el interruptor automático debe superar el ensayo del apartado 9.10.1.2.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Se hace pasar por todos los polos, partiendo del estado frío, una corriente continua igual a 7 I_n.

El tiempo de apertura no debe ser ni inferior a 0,1 s, ni superior a:

– *15 s para las intensidades asignadas hasta 32 A inclusive;*

– *30 s para las intensidades asignadas superiores a 32 A.*

A continuación, se aplica a todos los polos, partiendo del estado frío, una corriente continua igual a 15 I_n.

El interruptor automático debe dispararse en menos de 0,1 s.

9.11 Ensayo de endurancia mecánica y eléctrica

9.11.1 Condiciones generales de ensayo

Sustituir el cuarto párrafo por:

La corriente alterna debe tener una forma prácticamente sinusoidal, y el factor de potencia debe estar comprendido entre 0,85 y 0,9.

La corriente continua debe tener una ondulación de $\omega \leq 5\%$ y una constante de tiempo de T = 4 ms (con una tolerancia de $^{0}_{-10}\%$) o, para los interruptores automáticos marcados con T15, una constante de tiempo de T = 15 ms (con una tolerancia de $^{0}_{-10}\%$).

9.11.2 Procedimiento de ensayo

Sustituir el primer párrafo por:

Un lote de interruptores automáticos se somete a 4 000 ciclos de maniobra en corriente alterna, y otro lote a 1 000 ciclos de maniobra en corriente continua, los dos a su corriente asignada.

9.12.3 Tolerancias y magnitudes de ensayo

Añadir:

– *ondulación* $\leq 5\%$
– *constante de tiempo* $^{0}_{-10}\%$

9.12.5 Factor de potencia de los circuitos de ensayo

Sustituir:

9.12.5 Factor de potencia y constante de tiempo de los circuitos de ensayo

Añadir:

Para corrientes de ensayo continuas hasta 1 500 A inclusive, debe utilizarse una de las siguientes constantes de tiempo:

T = L/R = 4 ms para los dispositivos sin la marca T15.

T = L/R = 15 ms para los dispositivos con la marca T15.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Para las corrientes de ensayo continuas superiores a 1 500 A e inferiores o iguales a 10 000 A, los ensayos se realizan con la constante de tiempo T = 4 ms para todas las muestras.

NOTA Se asume que las corrientes de cortocircuito no sobrepasan los 1 500 A en instalaciones en las que pueden aparecer constantes de tiempo de hasta 15 ms, en servicio normal, debido a las cargas conectadas. Cuando puedan aparecer corrientes de cortocircuito mayores, la constante de tiempo T = 4 ms se considera suficiente.

9.12.8 Interpretación de los registros

Modificar el título del apartado 9.12.8.1 por::

9.12.8.1 Interpretación de los registros en el caso de tensión en corriente alterna

Añadir:

9.12.8.3 Interpretación de los registros en caso de tensión en corriente continua

a) Determinación de la tensión aplicada y de la tensión de restablecimiento

La tensión aplicada y la tensión de restablecimiento se determinan a partir de los registros correspondientes al ensayo de corte.

La tensión del lado de la carga debe medirse tras la extinción del arco y después de la desaparición de los fenómenos de alta frecuencia.

b) Determinación de la corriente de cortocircuito prevista.

NOTA El valor de la corriente prevista se toma igual al valor máximo A_2 determinado a partir de la curva de calibración, porque los interruptores automáticos de acuerdo con esta norma cortan la corriente antes de que ésta haya alcanzado su valor máximo.

A_2 indica el valor máximo de la corriente prevista en la figura 7b.

9.12.11 Procedimiento de ensayo

Sustituir el título del apartado 9.12.11.2 por:

9.12.11.2 Ensayos a corrientes de cortocircuito reducidas y a corrientes continuas débiles

Sustituir el título del apartado 9.12.11.2.1 por:

9.12.11.2.1 Ensayos a corrientes de cortocircuito alternas reducidas

Añadir:

9.12.11.2.3 Ensayos a corrientes de cortocircuito continuas reducidas

El circuito de ensayo para corriente continua se ajusta para obtener una corriente de 500 A o 10 x I_n, *tomando el mayor de ambos valores, con una constante de tiempo correspondiente a la constante de tiempo asignada.*

Cada uno de los polos protegidos del interruptor automático se somete de manera separada a un ensayo en un circuito cuyas conexiones se indican en la figura 3.

Se provoca la apertura automática del interruptor automático tres veces, habiendo sido cerrado el circuito una vez a través del interruptor auxiliar A y dos veces a través del propio interruptor automático.

La secuencia de las operaciones debe ser:

$$O - t - CO - t - CO$$

Tras la extinción del arco, la tensión de restablecimiento debe mantenerse durante un periodo de al menos 0,1 s.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

9.12.11.2.4 Ensayo a corrientes continuas débiles hasta 150 A inclusive

El interruptor automático debe cerrarse tres veces a cada una de las corrientes de ensayo indicadas a continuación; durante los ensayos, el elemento de maniobra es maniobrado como en uso normal. Si el interruptor automático no se dispara, debe abrirse manualmente.

Corrientes de ensayo: 1 A, 2 A, 4 A, 8 A, 16 A, 32 A, 63 A, 150 A.

El tiempo entre cada ciclo de operación CO debe ser de al menos 10 s, con un tiempo de cierre que no debe ser superior a 2 s. El tiempo que debe transcurrir entre los diferentes ensayos debe ser de al menos 2 min.

El tiempo de extinción del arco no debe ser superior a 1 s.

9.12.11.3 Ensayo a 1 500 A

Sustituir el primer párrafo por:

Para los interruptores automáticos cuyo poder asignado de corte en cortocircuito sea de 1 500 A, se calibra el circuito de ensayo de acuerdo con los apartados 9.12.7.1 y 9.12.7.2 de manera que se obtenga una corriente de 1 500 A, y un factor de potencia correspondiente a esta corriente de acuerdo con la tabla 17.

En corriente continua, la constante de tiempo se calibra de manera que se obtenga la constante de tiempo asignada.

Sustituir el segundo párrafo por:

Para los interruptores automáticos cuyo poder asignado de corte en cortocircuito sea superior a 1 500 A, se calibra el circuito de ensayo de acuerdo con los apartados 9.12.7.1 y 9.12.7.3, con el factor de potencia correspondiente a 1 500 A, de acuerdo con la tabla 17.

En corriente continua, la constante de tiempo se calibra de manera que se obtenga la constante de tiempo asignada.

Sustituir del undécimo párrafo por:

La secuencia de las operaciones debe ser la especificada en los apartados 9.12.11.2.1 y 9.12.11.2.3.

Para los interruptores automáticos unipolares de tensión asignada igual a 230/400 V, las maniobras en corriente alterna son las siguientes.

Únicamente se efectúan dos maniobras CO después de las seis maniobras O. Además, estos interruptores automáticos son ensayados a continuación realizando simultáneamente una maniobra O, con un interruptor automático insertado en cada fase del circuito de ensayo especificado para los interruptores automáticos tripolares (véase la figura 5). Para este ensayo, el interruptor auxiliar que establece el cortocircuito no está sincronizado.

Para los ensayos en corriente continua

– *los interruptores automáticos unipolares de tensión asignada 220 V se ensayan en un circuito de acuerdo con la figura 3;*

– *los interruptores automáticos bipolares de tensión asignada 440 V se ensayan en un circuito de acuerdo con la figura 4b.*

9.12.11.4.2 Ensayo al poder de corte de servicio en cortocircuito (I_{cs})

Sustitución del primer párrafo del punto a) por:

a) *El circuito de ensayo se calibra como se indica en los apartados 9.12.7.1 y en 9.12.7.3, en corriente alterna, con un factor de potencia de acuerdo con la tabla 17, o en corriente continua con una constante de tiempo de acuerdo con el apartado el apartado 9.12.5.*

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Añadir:

e) *En el caso de corriente continua, la secuencia de ensayos para los interruptores automáticos unipolares y bipolares es:*

$$O - t - CO - t - CO$$

Se provoca la apertura automática del interruptor automático tres veces, cerrándose el circuito una vez mediante el interruptor auxiliar A y dos veces mediante el propio interruptor automático.

Los interruptores automáticos unipolares de tensión asignada 220 V se ensayan en un circuito de acuerdo con la figura 3.

Los interruptores automáticos bipolares de tensión asignada 440 V se ensayan en un circuito de acuerdo con la figura 4b.

9.12.11.4.3 Ensayo al poder asignado de corte en cortocircuito (I_{cn})

Sustituir el primer párrafo por:

a) *El circuito de ensayo se calibra como se indica en los apartados 9.12.7.1 y 9.12.7.2, en corriente alterna, con un factor de potencia de acuerdo con la tabla 17, o en corriente continua con una constante de tiempo de acuerdo con el apartado 9.12.5.*

Añadir:

c) *En el caso de corriente continua, la secuencia de ensayos para los interruptores automáticos unipolares y bipolares es:*

$$O - t - CO$$

Se provoca la apertura automática del interruptor automático dos veces, cerrándose el circuito una vez mediante el interruptor auxiliar A y una vez mediante el propio interruptor automático.

Los interruptores automáticos unipolares de tensión asignada 220 V se ensayan en un circuito de acuerdo con la figura 3.

Los interruptores automáticos bipolares de tensión asignada 440 V se ensayan en un circuito de acuerdo con la figura 4b.

9.12.12 Verificación del interruptor automático después de los ensayos de cortocircuito

Añadir al final del apartado 9.12.12.2:

El ensayo del apartado 9.12.11.2.4 se repite pero se omiten las corrientes de ensayo de 63 A y de 150 A.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Figuras

Las figuras de la parte 1 se aplican con las modificaciones siguientes:

Renumerar la figura 7 como figura 7 a y sustituir el título por:

Figura 7a – Calibración del circuito de ensayo

Añadir:

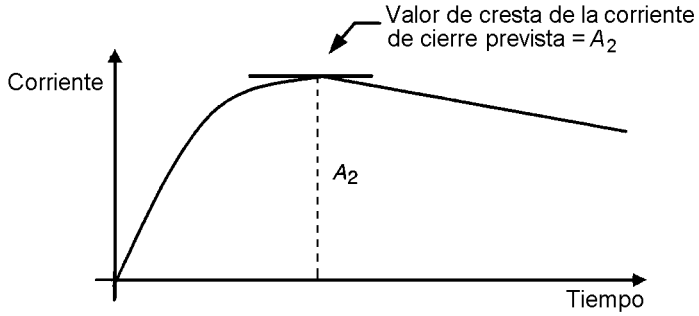
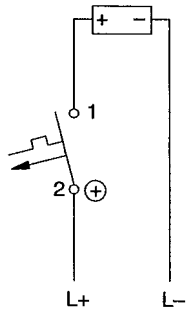
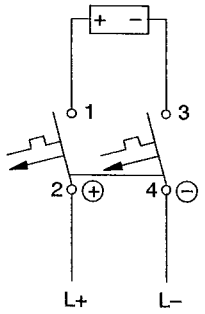
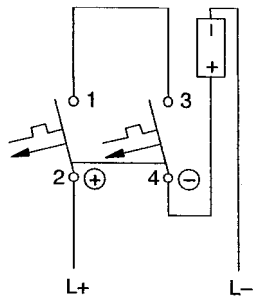
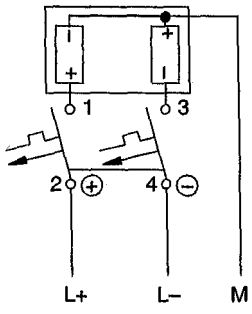


Fig. 7b – Calibración del circuito de ensayo en el caso de corriente continua

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Añadir:

	a	b	c	d
Tensión asignada del interruptor automático	220 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V
Tensión máxima entre los conductores	220 V	440 V	440 V	440 V
Tensión máxima entre el conductor y tierra	220 V	220 V	440 V[a]	220 V
Interruptor automático	Unipolar	Bipolar	Bipolar	Bipolar
Circuito				

[a] Para aplicaciones con un polo negativo puesto a tierra, donde la tensión a tierra es mayor que la tensión asignada de un interruptor automático unipolar.

Fig. 18 – Ejemplos de conexiones de interruptores automáticos en diferentes sistemas de corriente continua

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXOS

Se aplican los anexos de la parte 1, excepto en lo siguiente:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO C

Se aplica el anexo C de la parte 1 con las siguientes modificaciones:

Sustituir:

Tabla C.1
Secuencias de ensayo

Secuencia de ensayos		Capítulo o apartado	Ensayo realizado a		Ensayo (o inspección)
A		6			Marcado
		8.1.1			Generalidades
		8.1.2			Mecanismo
		9.3			Indelebilidad del marcado
		8.1.3			Distancias de aislamiento y líneas de fuga (partes externas solamente)
		8.1.6			No intercambiabilidad
		9.4			Seguridad de los tornillos, partes que transportan corriente y conexiones
		9.5			Seguridad de los bornes de tornillo para conductores externos
		9.6			Protección contra los choques eléctricos
		8.1.3			Distancias de aislamiento y líneas de fuga (partes internas solamente)
		9.14			Resistencia al calor
		9.15			Resistencia al calor anormal y al fuego
		9.16			Resistencia a la oxidación
B		9.7			Características dieléctricas
		9.8			Calentamiento
		9.9			Ensayo de 28 días
C	C_1	9.11	c.a.		Endurancia mecánica y eléctrica
		9.12.11.2.1			Ensayo a corriente de cortocircuito débiles en c.a.
		9.12.12			Verificación del interruptor automático después de los ensayos de cortocircuito
		9.11		c.c.	Endurancia mecánica y eléctrica
		9.12.11.2.3			Ensayo a corriente de cortocircuito débiles en c.a.
		9.12.11.2.4			Ensayos a corrientes continuas débiles hasta 150 A inclusive
		9.12.12			Verificación del interruptor automático después de los ensayos de cortocircuito
	C_2	9.12.11.2.2	c.a.		Ensayo de cortocircuito para verificar la aptitud de los interruptores automáticos para usar en sistemas IT
		9.12.12			Verificación del interruptor automático después de los ensayos de cortocircuito
D	D_0	9.10	c.a.	c.c.	Característica de disparo
	D_1	9.13	c.a	c.c.	Esfuerzos mecánicos
		9.12.11.3			Comportamiento en cortocircuito a 1 500 A
		9.12.12			Verificación del interruptor automático después de los ensayos de cortocircuito
E	E_1	9.12.11.4.2	c.a.	c.c.	Poder de corte de servicio en cortocircuito (I_{cs})
		9.12.12			Verificación del interruptor automático después de los ensayos de cortocircuito
	E_2	9.12.11.4.3	c.a.	c.c.	Comportamiento al poder asignado de corte en cortocircuito (I_{cn})
		9.12.12			Verificación del interruptor automático después de los ensayos de cortocircuito
	E_3	9.12.11.4.4	c.a.		Comportamiento al poder de corte y establecimiento asignado (I_{cn1}) en un polo perteneciente a un interruptor automático multipolar
		9.12.12			Verificación del interruptor automático después de los ensayos de cortocircuito
NOTA Tras previo acuerdo con el fabricante, pueden utilizarse las mismas muestras en más de una secuencia.					

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Sustituir:

Tabla C.2
Número de muestras para el procedimiento de ensayo completo

Secuencia de ensayo		Número de muestras		Número mínimo de muestras que deben satisfacer los ensayos[a, b]		Número de muestras para la repetición de los ensayos[c]	
		Corriente alterna ~	Corriente continua –	Corriente alterna ~	Corriente continua –	Corriente alterna ~	Corriente continua –
A		1		1			
B		3		2		3	
C	C_1	3	3	2[e]	2[e]	3	3
	C_2	3	3	2[e]	2[e]	3	3
D		3	3	2[e]	2[e]	3	3
E_1		3 + 3[d]	3	2[e] + 2[d, e]	2[e]	3 + 3[d]	3
E_2		3 + 4[d]	3	2[e] + 3[d, e]	2[e]	3 + 4[d]	3
E_3		3		2[e]		3	

[a] En total, puede repetirse un máximo de dos secuencias de ensayo.

[b] Se considera que una muestra que no ha satisfecho un ensayo, no ha respondido a los requisitos debido a fallos en la calidad de fabricación o de montaje no representativos del diseño.

[c] En caso de repetición de ensayos, todos los ensayos deben ser satisfechos.

[d] Muestras adicionales en caso de interruptores automáticos unipolares de tensión asignada 230/400 V.

[e] Todas las muestras deben pasar con éxito los ensayos de los apartados 9.12.10, 9.12.11.2, 9.12.11.3 y 9.12.11.4, según el caso.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Dirección C Génova, 6
28004 MADRID-España

Teléfono 91 432 60 00

Fax 91 310 40 32

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023